



كلية العلوم
والتقنيات – مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUE – MARRAKECH

Faculté des Sciences et Techniques

Université Cadi Ayyad

Département de Physique Appliquée

Filière IEEA

Module : Traitement du signal

Travaux Pratiques

TP N°4

Reconnaissance des numéros DTMF d'un téléphone fixe

DIAW Birane

GUEYE Pape Ousseynou Salim

1 Introduction

Le présent travail pratique porte sur la reconnaissance des numéros **DTMF** (Dual Tone Multi Frequency) d'un téléphone fixe à partir de l'analyse de signaux audio. Chaque touche du clavier téléphonique génère un signal constitué de deux sinusoïdes : une fréquence basse (ligne) et une fréquence haute (colonne). L'objectif est d'identifier automatiquement la touche appuyée à l'aide d'outils de traitement du signal sous **MATLAB**.

2 Objectifs du TP

Les objectifs de ce TP sont :

- observer le signal DTMF dans le domaine temporel ;
- analyser le spectre d'amplitude et mesurer les fréquences présentes ;
- concevoir des filtres numériques passe-bande adaptés aux fréquences DTMF ;
- détecter la touche appuyée par mesure des puissances en sortie de filtres.

3 Partie A : Mesure des fréquences DTMF

3.1 Chargement et observation du signal

Le signal étudié correspond à la touche « * » (fichier star.wav). Après lecture, si le signal est stéréo, on conserve un seul canal. La valeur moyenne est ensuite supprimée.

Nombre d'échantillons : $N = 4409$

Fréquence d'échantillonnage : $f_e = 44100\text{Hz}$

Durée : $T = N/f_e = 0.099\text{ s}$

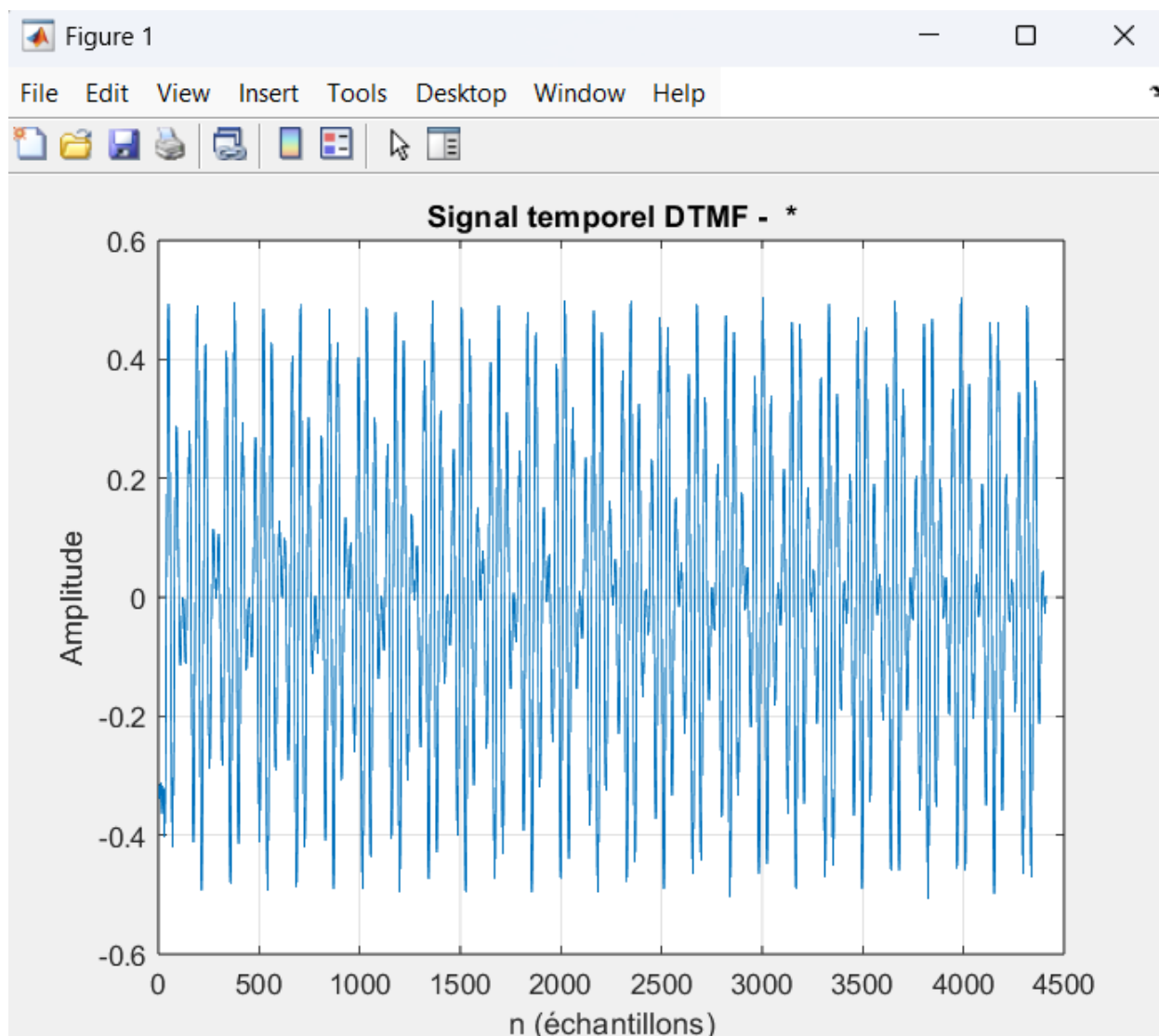


FIGURE 1 – Signal temporel du signal DTMF (touche « * »).

3.2 Analyse fréquentielle (FFT)

Le spectre est obtenu par la transformée de Fourier rapide (FFT). L'amplitude est analysée dans l'intervalle $[0, f_e/2]$ afin d'identifier les composantes fréquentielles dominantes.

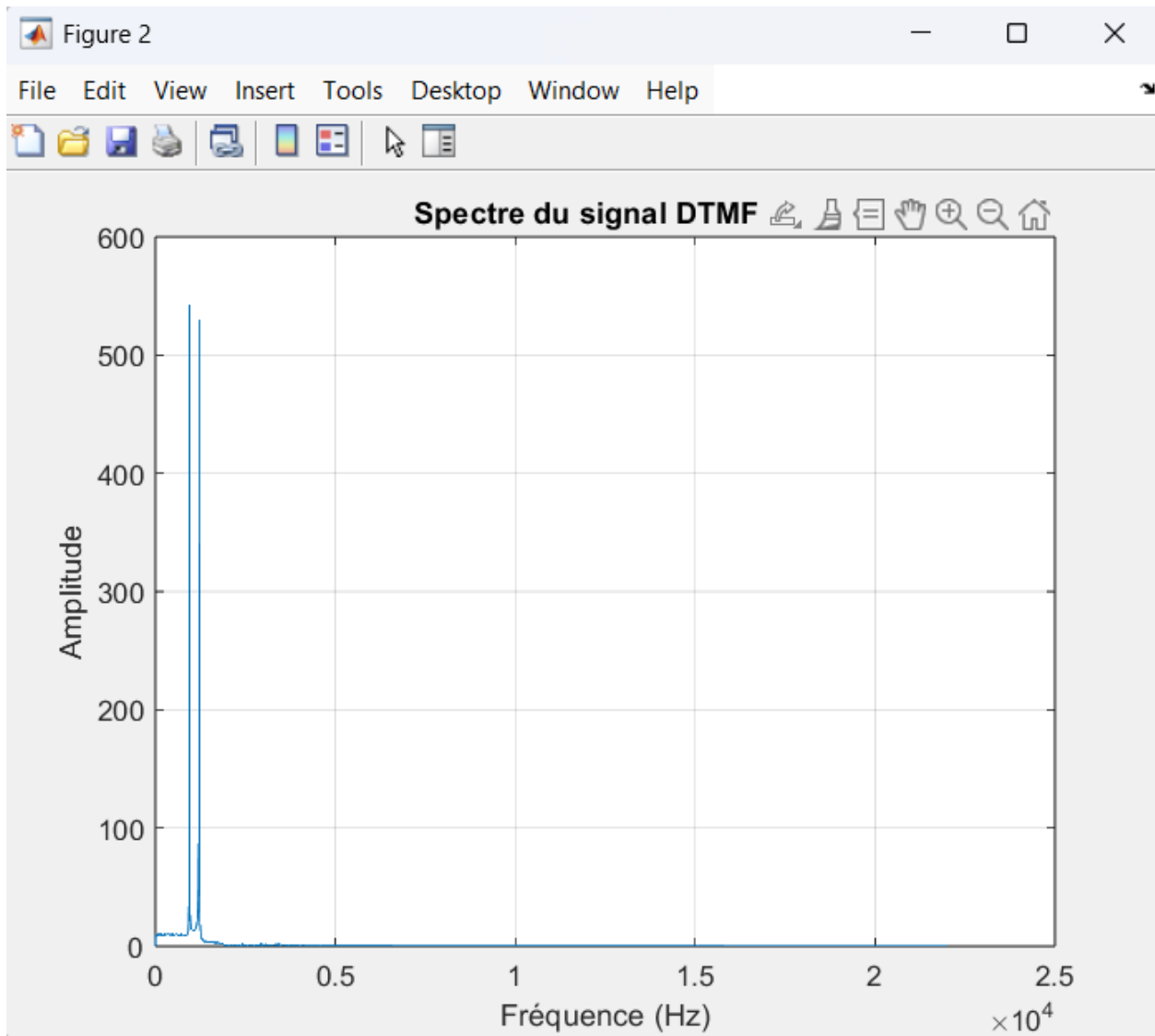


FIGURE 2 – Spectre d'amplitude du signal DTMF (touche « * »).

3.3 Interprétation

Sur le spectre, on observe deux pics principaux, correspondant aux deux fréquences DTMF de la touche « * » :

$$f_1 \approx 542.048\text{Hz}, f_2 \approx 528.911\text{Hz}$$

Ces fréquences appartiennent au catalogue DTMF, ce qui permet d'identifier la touche étudiée.

4 Partie B : Conception des filtres passe-bande

4.1 Principe

Pour isoler les fréquences DTMF, on conçoit une banque de 7 filtres passe-bande de Butterworth d'ordre 4, centrés sur les fréquences DTMF suivantes :

$$\mathbf{F} = [697, 770, 852, 941, 1209, 1336, 1477] \text{ Hz}$$

La bande passante demandée est de 40 Hz, donc chaque filtre est construit sur l'intervalle $[f_0 - 20, f_0 + 20]$.

4.2 Réponses fréquentielles des filtres

La réponse fréquentielle de chaque filtre est obtenue par la fonction `freqz` et le module $|H(f)|$ est tracé.

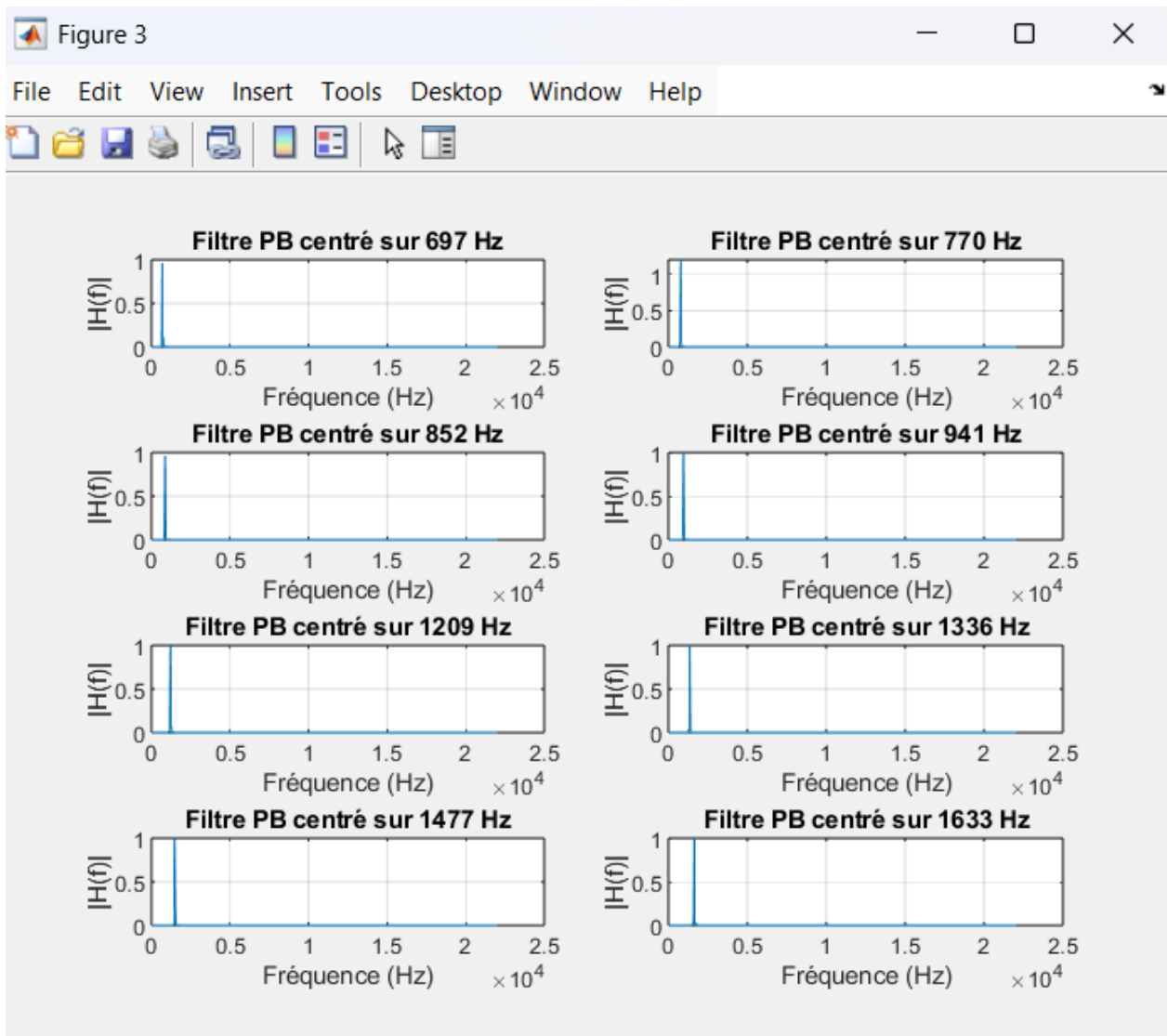


FIGURE 3 – Réponses fréquentielles des filtres passe-bande DTMF (module $|H(f)|$).

4.3 Observation

Chaque filtre présente un maximum autour de sa fréquence centrale et atténue les autres composantes. Cela confirme que la banque de filtres est adaptée à la détection des tonalités DTMF.

5 Partie C : Détection du numéro

5.1 Filtrage et calcul des puissances

Le signal enregistré est filtré par l'ensemble des 7 filtres. Pour chaque sortie filtrée y_k , on calcule la puissance par la variance :

$$p_k = \text{var}(y_k)$$

Les puissances sont regroupées dans :

$$P = [p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7]$$

5.2 Résultats (vecteur des puissances)

Insérer ci-dessous la figure stem des puissances.

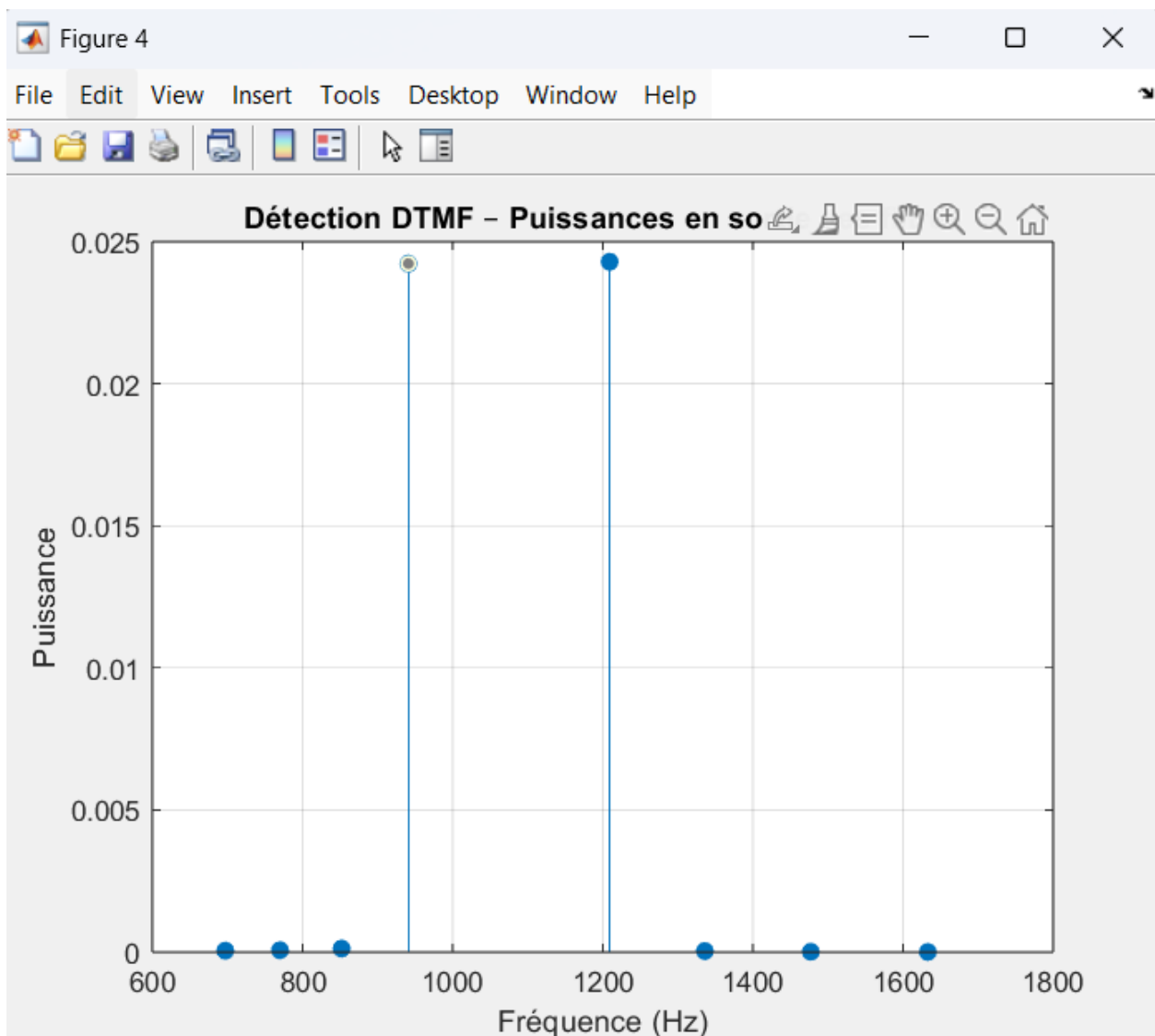


FIGURE 4 – Puissances mesurées en sortie des filtres (représentation stem).

Frequence_Hz	Puissance
697	5.1175e-05
770	6.6733e-05
852	0.00012465
941	0.024226
1209	0.024288
1336	3.532e-05
1477	1.1501e-05
1633	0

Puissances mesurées des fréquences

5.3 Interprétation et identification de la touche

Deux puissances dominantes apparaissent aux fréquences :

$$f_a \approx 941 \text{ Hz}, \quad f_b \approx 1209 \text{ Hz}$$

Ces deux fréquences correspondent à la touche :

Touche détectée : *

6 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une méthode simple et efficace de reconnaissance DTMF basée sur :

- l'analyse fréquentielle par FFT ;
- la conception de filtres passe-bande (Butterworth, ordre 4) ;
- la détection par mesure de puissance en sortie de filtres.

Les résultats obtenus confirment que le signal étudié correspond bien à la touche « * ».